

EXAMEN PARA ESTUDIANTES DE “GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA”, “GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA” Y “GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA”

TEST. EVALUACION CONTINUA Y NO CONTINUA

ATENCIÓN: elegir la respuesta más correcta. Cada acierto en el examen TIPO TEST suma 0,70 puntos, los errores restan 0,35 y las respuestas no contestadas no restan.

Estas hojas en las que se presentan las preguntas NO DEBEN ENTREGARSE.

Modelo B

1.- En relación con los índices de Miller en el sistema cúbico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Los planos y las direcciones que tienen los mismos índices de Miller son siempre paralelos entre sí.
- b) Si un plano cristalográfico corta a un eje en el infinito, su índice de Miller será 1.
- c) Las direcciones y los planos que son perpendiculares entre sí tienen los mismos índices de Miller.

2.- Sobre la termodinámica de la solidificación de un metal puro, para que un "embrión" se consolide como un núcleo de solidificación estable en una nucleación homogénea:

- a) Su radio debe ser inferior al radio crítico.
- b) No se requiere subenfriamiento si la velocidad de enfriamiento es muy alta.
- c) Ninguna de las anteriores.

3.- Respecto a las propiedades mecánicas, ¿qué diferencia fundamental existe entre la resiliencia y la tenacidad?

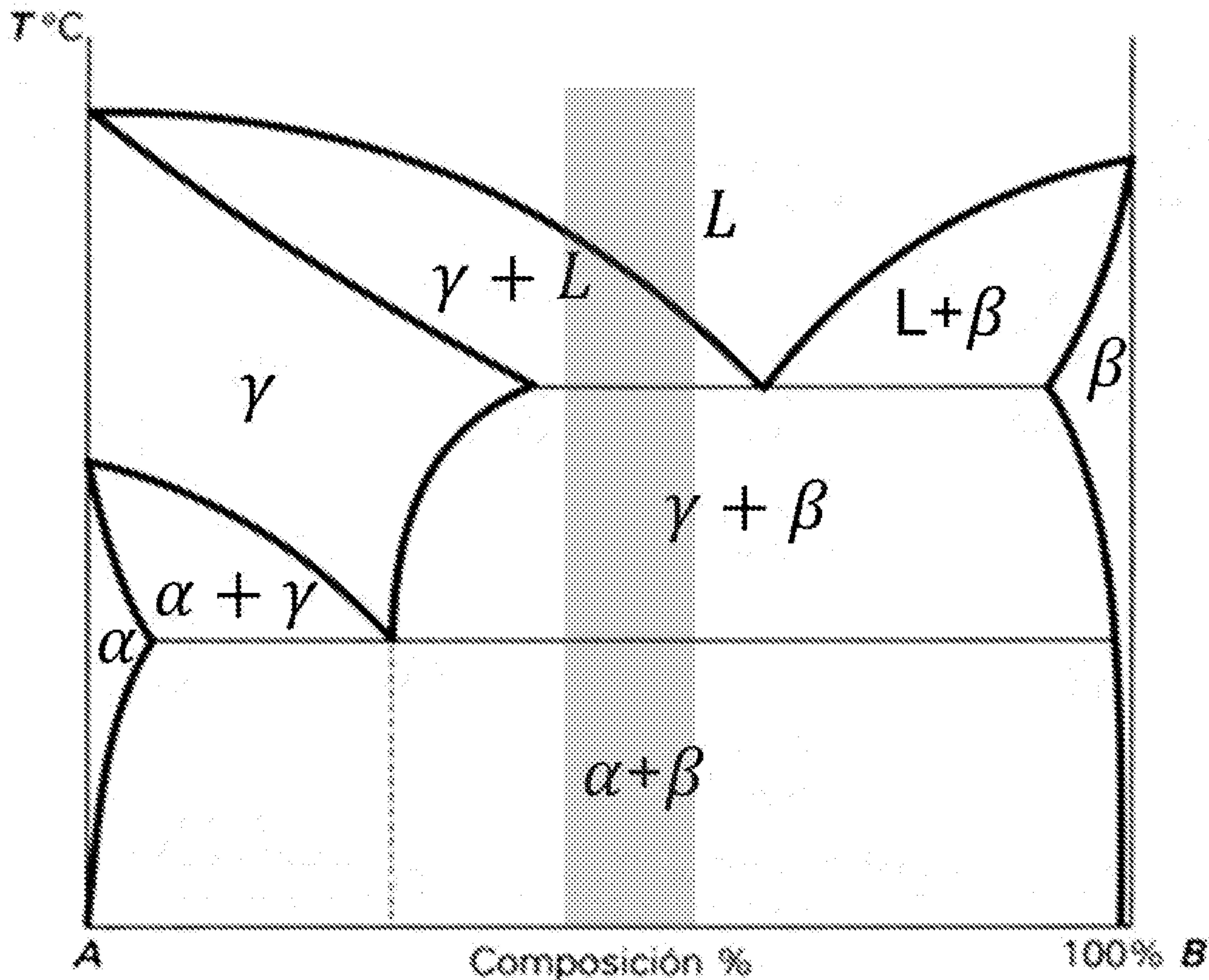
- a) La resiliencia mide la energía absorbida en el campo plástico, mientras que la tenacidad lo hace en el elástico.
- b) La resiliencia es la capacidad de absorber energía elásticamente, mientras que la tenacidad es la capacidad de absorber energía hasta la rotura.
- c) La resiliencia solo se aplica a metales y la tenacidad a cerámicas, calculándose en ambos casos mediante el área bajo la curva de tracción.

4.- ¿Por qué se prefiere el uso de fibras de alúmina en lugar de fibras de carbono cuando se emplean matrices metálicas o cerámicas procesadas a muy alta temperatura?

- a) Porque son mucho más ligeras y económicas.
- b) Para evitar la reacción química indeseada que se produce entre la fibra de carbono y la matriz a temperaturas elevadas durante el procesado.
- c) Porque las fibras de carbono no presentan buena adherencia al no poder formarse enlaces covalentes y de Van der Waals con estos tipos de matrices.

5.- Una aleación ubicada en la región sombreada y enfriada hasta temperatura ambiente en condiciones de equilibrio estable presentará una microestructura con una morfología:

- a) Granos de β proeutectoide embebidos en una matriz de constituyente eutectoide $\alpha + \beta$
- b) Granos de constituyente eutectoide $\alpha + \beta$, fruto de la transformación de la fase γ , embebidos en una matriz de fase α
- c) Una mezcla fina de constituyente eutectoide $\alpha + \beta$.



6.- Las cerámicas tenaces, como la zircona parcialmente estabilizada (PSZ), logran su elevada tenacidad a la fractura mediante un mecanismo de:

- a) Disminución de la porosidad mediante vitrificación total para detener las grietas.
- b) Transformación de precipitados de fase tetragonal a monoclinica inducida por tensiones en la punta de la grieta.
- c) Modificación de los enlaces iónicos para favorecer el deslizamiento de dislocaciones.

7.- Un polímero "isotáctico" se caracteriza porque:

- a) Todos los grupos sustitutivos se sitúan de forma aleatoria en la cadena, favoreciendo la cristalinidad.
- b) Todos los grupos sustitutivos se sitúan en el mismo lado de la cadena, dificultando la cristalinidad.
- c) Ninguna de las anteriores.

8.- En los tratamientos térmicos de los aceros, la diferencia principal entre el "Martempering" y el "Austempering" es:

- a) El Austempering produce una estructura final de martensita revenida, mientras que el Martempering produce una estructura perlítica.
- b) El Martempering consiste en un enfriamiento rápido, homogeneización de la temperatura y temple martensítico, mientras que el Austempering busca una transformación isotérmica completa en bainita.
- c) El Austempering requiere siempre un revenido posterior y el Martempering no.

9.- ¿Qué mecanismos sinérgicos permiten a las superaleaciones base Níquel (como el Nimonic) mantener una resistencia excepcional a la fluencia en condiciones de servicio a altas temperaturas?

- a) La formación de precipitados intermetálicos coherentes que bloquean dislocaciones.
- b) La adición de elementos aleantes con el objetivo de incrementar la densidad de vacantes en los límites de grano y favorecer así una difusión atómica acelerada que alivie las tensiones térmicas.
- c) La transformación de la red cúbica centrada en las caras en una red tetragonal para absorber las deformaciones térmicas mediante un cambio de fase espontáneo.

10.- Los aceros inoxidables ferríticos se caracterizan por:

- a) Tener contenidos de Cromo superiores al 13% y ser estables en fase ferrítica a cualquier temperatura.
- b) Manifestar un comportamiento amagnético.
- c) Presentar una estructura cristalina cúbica centrada en las caras (ccc) estabilizada mediante la adición de elementos gammágenos como el Níquel.

PARTE II.-EVALUACION NO CONTINUA
(Sintetizar la respuesta, sólo responder en el espacio acotado)

1.- Clasificación de las fundiciones. (2 puntos)

2.- Propiedades eléctricas y magnéticas de cerámicas. (1 punto)